

空间后方交会是摄影测量中通过**已知地面控制点及其像点坐标**确定摄影机**外方位元素**的关键方法。其具体步骤如下：

1.获取已知数据

从摄影资料中查取影像比例尺 $1/m$ ；影像内方位元素 x_0, y_0, f ；获取控制点的地面坐标 X_t, Y_t, Z_t ，以及影像坐标 x, y 。

控制点	影像坐标	影像坐标	地面坐标	地面坐标	地面坐标
	x(mm)	y(mm)	X(m)	Y(m)	Z(m)
1	-86.15	-68.99	36589.41	25273.32	2195.17
2	-53.40	82.21	37631.08	31324.51	728.69
3	-14.78	-76.63	39100.97	24934.98	2386.50
4	10.46	64.43	40426.54	30319.81	757.31

2.确定未知数的初始值

在竖直航空摄影且地面控制点大体对称分布的情况下， X_{s0} 和 Y_{s0} 取控制点地面坐标的均值， Z_{s0} 为相对航高， φ, ω, κ 的初值都设为0，或者 κ 的初值可在航迹图上找出或根据控制点坐标通过坐标正反变换求出。

$$Z_S^0 = H = m \cdot f$$

$$X_S^0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ti}$$

$$Y_S^0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_{ti}$$

$$\varphi^0 = \omega^0 = 0$$

式中， m 为摄影比例尺分母， n 为控制点个数。

3.计算旋转矩阵R

旋转矩阵采用 Y 为主轴的 ϕ, ω, κ 转角系统

$$\begin{aligned}
a_1 &= \cos \varphi \cos \kappa - \sin \varphi \sin \omega \sin \kappa \\
a_2 &= -\cos \varphi \sin \kappa - \sin \varphi \sin \omega \cos \kappa \\
a_3 &= -\sin \varphi \cos \omega \\
b_1 &= \cos \omega \sin \kappa \\
b_2 &= \cos \omega \cos \kappa \\
b_3 &= -\sin \omega \\
c_1 &= \sin \varphi \cos \kappa + \cos \varphi \sin \omega \sin \kappa \\
c_2 &= -\sin \varphi \sin \kappa + \cos \varphi \sin \omega \cos \kappa \\
c_3 &= \cos \varphi \cos \omega
\end{aligned}$$

4.逐点计算像点坐标值

利用未知数的近似值按共线条件式计算控制点像点坐标值 $(x), (y)$ 。注意是逐点。

$$\begin{aligned}
x - x_0 &= -f \frac{a_1(X_A - X_S) + b_1(Y_A - Y_S) + c_1(Z_A - Z_S)}{a_3(X_A - X_S) + b_3(Y_A - Y_S) + c_3(Z_A - Z_S)} \\
y - y_0 &= -f \frac{a_2(X_A - X_S) + b_2(Y_A - Y_S) + c_2(Z_A - Z_S)}{a_3(X_A - X_S) + b_3(Y_A - Y_S) + c_3(Z_A - Z_S)}
\end{aligned}$$

式中, x_0, y_0, f 为内方位元素, X_A, Y_A, Z_A 为控制点的空间坐标。 X_S, Y_S, Z_S 为摄站点的空间坐标, 第一次计算即使用步骤 2 的初始值。

5.逐点计算误差方程式的系数和常数项, 组成误差方程式。

若有 n 个控制点, 可列出 $2n$ 个误差方程式, 总误差方程可表示为:

$$V = AX - L$$

矩阵 A 为:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{2n1} & a_{2n2} & a_{2n3} & a_{2n4} & a_{2n5} & a_{2n6} \end{bmatrix}$$

未知量向量 X 为:

$$X = \begin{bmatrix} \Delta X_s \\ \Delta Y_s \\ \Delta Z_s \\ \Delta \phi \\ \Delta \omega \\ \Delta \kappa \end{bmatrix}_{6 \times 1}$$

误差向量 L 为:

$$L = \begin{bmatrix} x_0^{(1)} - x_{\text{计算}}^{(1)} \\ y_0^{(1)} - y_{\text{计算}}^{(1)} \\ x_0^{(2)} - x_{\text{计算}}^{(2)} \\ y_0^{(2)} - y_{\text{计算}}^{(2)} \\ \vdots \\ x_0^{(n)} - x_{\text{计算}}^{(n)} \\ y_0^{(n)} - y_{\text{计算}}^{(n)} \end{bmatrix}_{2n \times 1}$$

式中， $x_0^{(1)}$ ， $y_0^{(1)}$ 指的是第一个控制点的像点坐标， $x_{\text{计算}}^{(1)}$ ， $y_{\text{计算}}^{(1)}$ 指的是步骤4得到的像点坐标值。

A 矩阵里，各个参数的计算式为：

$$\begin{aligned} a_{11} &= -\frac{f}{H}, \\ a_{12} &= 0, \\ a_{13} &= -\frac{x}{H} \\ a_{21} &= 0, \\ a_{22} &= -\frac{f}{H}, \\ a_{23} &= -\frac{y}{H} \\ a_{14} &= -f \left(1 + \frac{x^2}{f^2} \right), \\ a_{15} &= -\frac{xy}{f}, \\ a_{16} &= y \\ a_{24} &= -\frac{xy}{f}, \\ a_{25} &= -f \left(1 + \frac{y^2}{f^2} \right), \\ a_{26} &= -x \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{Z} - \mathbf{Z}_s = -\mathbf{H}$ 。 $\mathbf{Z}$ 为对应地面控制点的空间坐标， $\mathbf{Z}_s$ 在第一次计算即为初始值 Z_{s0} 。 x ， y 即为对应控制点的像点坐标，这里的 x ， y 指的**不是**原始数据控制点的像点坐标，**而是**第 4 步计算得到的像点坐标近似值。

6.法化

得到 $\mathbf{X}$ 的解为：

$$\text{最小二乘解算公式为: } \mathbf{X} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{L}$$

于是得到外方位元素的改正值

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \Delta X_s \\ \Delta Y_s \\ \Delta Z_s \\ \Delta \phi \\ \Delta \omega \\ \Delta \kappa \end{bmatrix}_{6 \times 1}$$

如果 $\Delta \phi$ ， $\Delta \omega$ 和 $\Delta \kappa$ 小于限差，则结束。否则，新的外方位元素加上改正值，回到步骤3，如此迭代计算。

这个限差通常取 0.1'。

7.精度估算

这部分内容待定

C# 代码：后续补充